

Άσκηση 2-5.2

Λύση

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης μπορούμε να γράψουμε την έξοδο του συστήματος με τη μορφή

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} [Au(\tau) - Au(\tau-\xi)] \left\{ \alpha e^{-\beta(t-\tau)}u(t-\tau) \right\} d\tau$$

ή, αναπτύσσοντας την παράσταση,

$$y(t) = \alpha A e^{-\beta t} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\beta\tau} u(\tau) u(t-\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\beta\tau} u(\tau-\xi) u(t-\tau) d\tau \right\}$$

Οι μοναδιαίες βηματικές συναρτήσεις $u(\tau)$ και $u(t-\tau)$ διαθέτουν κατά τα γνωστά μη μηδενική τιμή μόνο στο διάστημα $0 \leq \tau \leq t$ και επομένως το πρώτο ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\beta\tau} u(\tau) u(t-\tau) d\tau = \int_0^t e^{\beta\tau} d\tau = \frac{1}{\beta} \left[e^{\beta\tau} \right]_0^t = \frac{e^{\beta t} - 1}{\beta}$$

Για τον υπολογισμό του δεύτερου ολοκληρώματος προχωρούμε στην αλλαγή μεταβλητής $\tau - \xi = \lambda$. Εάν υπολογίσουμε τα νέα όρια ολοκλήρωσης και εκφράσουμε όλες τις ποσότητες που εμφανίζονται σε αυτό συναρτήσει της νέας μεταβλητής λ , αποδεικνύεται ότι^a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\beta\tau} u(\tau-\xi) u(t-\tau) d\tau = \frac{e^{\beta t} - e^{\beta\xi}}{\beta}$$

Πριν προχωρήσουμε στην αντικατάσταση των παραστάσεων που υπολογίσαμε για τα παραπάνω ολοκληρώματα στην εξίσωση ορισμού της εξόδου $y(t)$ έτσι ώστε να καταλήξουμε στον υπολογισμό της, θα πρέπει να κάνουμε μία επισήμανση όσον αφορά στη χρήση της βηματικής συνάρτησης η οποία καθιστά την έξοδο του συστήματος αιτιατό σήμα. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, εάν κατά τον υπολογισμό της εξόδου ενός συστήματος LTI καταλήξουμε σε μία σχέση της μορφής $y(t) = f(t)$, συνήθως τη γράφουμε ως $y(t) = f(t)u(t)$ έτσι ώστε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός πως αυτή ορίζεται μόνο για χρονικές στιγμές $t \geq 0$. Στην προκειμένη περίπτωση, το σήμα εισόδου $x(t) = Au(t) - Au(t-\xi)$ μπορεί να θεωρηθεί πως προκύπτει από την επαλληλία δύο στοιχειωδών εισόδων και πιο συγκεκριμένα, των $x_1(t) = Au(t)$ και $x_2(t) = -Au(t-\xi)$. Επομένως, λόγω της γραμμικής φύσης του συστήματος, η έξοδός του θα προκύπτει από την επαλληλία των αντίστοιχων στοιχειωδών εξόδων $y_1(t)$ και $y_2(t)$ οι οποίες χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις των ολοκληρωμάτων που υπολογίσαμε παραπάνω έχουν τη μορφή

$$y_1(t) = +\alpha A e^{-\beta t} \frac{e^{\beta t} - 1}{\beta} = +\frac{\alpha A}{\beta} \left(1 - e^{-\beta t} \right) \quad \text{και} \quad y_2(t) = -\alpha A e^{-\beta t} \frac{e^{\beta t} - e^{\beta\xi}}{\beta} = -\frac{\alpha A}{\beta} \left[1 - e^{-\beta(t-\xi)} \right]$$

Ωστόσο όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η είσοδος $x_2(t)$ είναι χρονικώς μετατοπισμένη ως προς την είσοδο $x_1(t)$ κατά ξ χρονικές μονάδες - αφού η $x_1(t)$ πολλαπλασιάζεται επί $u(t)$ ενώ η $x_2(t)$ πολλαπλασιάζεται επί $u(t-\xi)$; Επομένως, και η έξοδος $y_2(t)$ θα πρέπει να είναι μετατοπισμένη κατά ξ χρονικές μονάδες σε σχέση με την έξοδο $y_1(t)$. Προκειμένου, λοιπόν, να καταστήσουμε αυτές τις εξόδους αιτιατά σήματα θα κάνουμε τις αντικαταστάσεις $y_1(t) \rightarrow y_1(t)u(t)$ και $y_2(t) \rightarrow y_2(t)u(t-\xi)$ και επομένως η συνολική έξοδος του συστήματος έχει τη μορφή

$$y(t) = \frac{\alpha A}{\beta} \left\{ \left(1 - e^{-\beta t} \right) u(t) - \left[1 - e^{-\beta(t-\xi)} \right] u(t-\xi) \right\}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

^aΠράγματι, στην περίπτωση αυτή θα είναι $\tau = \lambda + \xi$ και διαφορίζοντας παίρνουμε $d\tau = d(\lambda + \xi) = d\lambda$. Η εκθετική παράσταση γίνεται $e^{\beta\tau} = e^{\beta(\lambda+\xi)} = e^{\beta\lambda} e^{\beta\xi}$ ενώ οι δύο βηματικές συναρτήσεις θα λάβουν τη μορφή $u(\tau-\xi) = u(\lambda)$ και $u(t-\tau) = u(t-\lambda-\xi)$. Πραγματοποιώντας όλες αυτές τις αντικαταστάσεις, το δεύτερο ολοκλήρωμα γράφεται

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\beta\tau} u(\tau-\xi) u(t-\tau) d\tau = e^{\beta\xi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\beta\lambda} u(\lambda) u(t-\lambda-\xi) d\lambda$$

Παρατηρώντας πως οι βηματικές συναρτήσεις $u(\lambda)$ και $u(t-\lambda-\xi)$ ορίζονται ως

$$u(\lambda) = \begin{cases} 1 & \text{για } \lambda \geq 0 \\ 0 & \text{για } \lambda < 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad u(t-\lambda-\xi) = \begin{cases} 1 & \text{για } \lambda \leq t-\xi \\ 0 & \text{για } \lambda > t-\xi \end{cases}$$

το τελευταίο ολοκλήρωμα έχει μη μηδενική τιμή στην περιοχή τιμών $0 \leq \lambda \leq t-\xi$, η οποία υπολογίζεται ως

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\beta\lambda} u(\lambda) u(t-\lambda-\xi) d\lambda = \int_0^{t-\xi} e^{\beta\lambda} d\lambda = \frac{1}{\beta} \left[e^{\beta\lambda} \right]_0^{t-\xi} = \frac{e^{\beta(t-\xi)} - 1}{\beta}$$

Κατά συνέπεια, το δεύτερο ολοκλήρωμα στην εξίσωση ορισμού της συνέλιξης θα έχει τιμή ίση με

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\beta\tau} u(\tau-\xi) u(t-\tau) d\tau = e^{\beta\xi} \cdot \frac{e^{\beta(t-\xi)} - 1}{\beta} = e^{\beta\xi} \cdot \frac{e^{\beta t} \cdot e^{-\beta\xi} - 1}{\beta} = \frac{e^{\beta t} - e^{\beta\xi}}{\beta} \quad \text{που είναι και το ζητούμενο.}$$